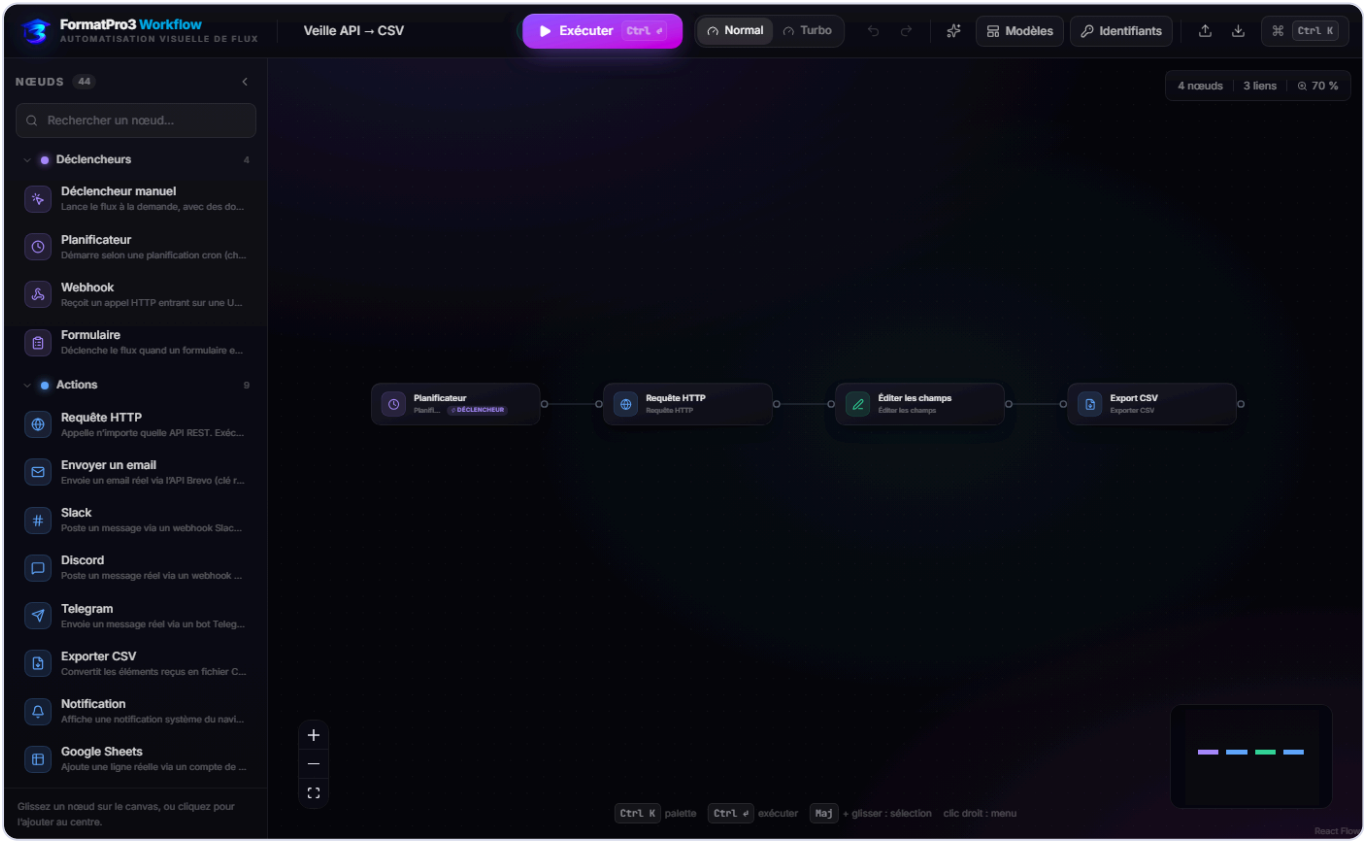
Automatisation visuelle de workflows — comme n8n, dans votre navigateur

Guide d'utilisation complet

Produit : FormatPro3 Workflow — éditeur de workflows par nœuds
Version du logiciel : 1.0 — 44 nœuds, 7 familles, 6 modèles
Interface : français · thème sombre · 100 % navigateur
Dépôt : github.com/ck526438-lgtm/formatpro3-workflow (licence MIT)
Démo en ligne : ck526438-lgtm.github.io/formatpro3-workflow
Document : octobre 2026



— Sommaire

1. Ce que FormatPro3 Workflow fait vraiment
Philosophie « zéro démo », architecture, à qui s'adresse l'outil

2. Installation et démarrage
npm install / dev / build / start, le relais local, la démo GitHub Pages

3. Visite de l'interface
Barre d'outils, palette, canvas, panneau de configuration, journal d'exécution

4. Les concepts fondamentaux
Éléments (items), expressions {{ }}, identifiants $creds, ports, exécuter jusqu'ici

5. Référence des 44 nœuds
Déclencheurs, Actions, Vidéo, Logique, Données, Intelligence, Annotations

6. Identifiants et intégrations externes
Où obtenir chaque clé, ce que chaque service exige, panneau Identifiants

7. Publier une vidéo sur 7 réseaux
YouTube, Mastodon, Bluesky, X, Instagram, Facebook, TikTok : endpoints, limites, erreurs

8. Le relais local en détail
Routes, sécurité, limites 200 Mo / 15 minutes, quand il est obligatoire

9. Les 6 modèles prêts à l'emploi
Veille API, triage de leads, résumé IA, webhook enrichi, commandes, publication vidéo

10. Raccourcis clavier
Palette, exécution, historique, sélection, duplication

11. Dépannage
Message d'erreur → cause réelle → solution

12. Vos données, sécurité et bonnes pratiques
localStorage, jetons, Code JS, sauvegardes JSON

13. Annexe technique
Arborescence, ajouter un nœud, build, CI, licence

1 Ce que FormatPro3 Workflow fait vraiment

FormatPro3 Workflow est un éditeur de workflows par nœuds, dans l'esprit de n8n : vous posez des briques sur un canvas infini, vous les reliez, vous configurez chaque étape dans le panneau de droite, vous lancez l'exécution, et vous voyez les données circuler de nœud en nœud. Les arêtes s'illuminent, les nœuds affichent un anneau pendant le traitement puis une coche verte ou une secousse d'erreur, et le journal détaille les entrées, sorties et durées de chaque étape.

La règle « zéro démo »

Chaque nœud effectue une action réelle ou échoue honnêtement. Il n'existe aucun simulateur, aucune réponse inventée, aucun « mode démo » caché. Un nœud *Envoyer un email* appelle l'API Brevo et le mail part. Un nœud *YouTube* téléverse le MP4 sur Google. Sans identifiant, l'exécution s'arrête sur le nœud concerné avec l'explication exacte — y compris l'URL où créer la clé et les scopes requis.

> **Conséquence pratique**
> Un message d'erreur dans FormatPro3 Workflow n'est jamais un mystère : il dit ce qui manque ou ce que la plateforme distante a refusé. Vous pouvez vous fier au journal pour diagnostiquer un vrai problème de production.

Trois niveaux d'utilisation

Niveau	Ce qu'il apporte	Prérequis
Navigateur seul	Édition, exécution, 30+ nœuds 100 % locaux (HTTP, Code JS, conditions, données, IA extractive, CSV, notifications, Discord, Telegram, Notion, Brevo).	Aucun. La démo GitHub Pages suffit.

+ relais local	Débloque Slack, Google Sheets (compte de service), toutes les API qui refusent le CORS, et la publication vidéo sur les 7 réseaux.	`npm start` dans la racine du projet.
+ vos clés API	Envois réels, publications réelles, pages Notion, lignes de classeur.	Panneau **Identifiants** (`{{ $creds.nom }}`).

À qui cela s'adresse

Automatisation métier sans serveur : veille et reporting, triage de leads, enrichissement de données, notifications d'équipe, publication multi-réseaux. Tout reste sur votre machine — aucun compte FormatPro3 Workflow, aucun cloud, aucune télémétrie.

2 Installation et démarrage

Depuis le dépôt Git

```
git clone https://github.com/ck526438-lgtm/formatpro3-workflow.git
cd formatpro3-workflow
npm install

npm run dev      # développement — http://127.0.0.1:5173 (rechargement à chaud)
npm run build    # production — génère dist/
npm start        # relais local + sert dist/ sur http://127.0.0.1:5174
```

Node.js 18 ou plus récent est requis (`npm run dev` utilise Vite 8). `npm start` est **optionnel** : sans lui l'application tourne à 100 % dans le navigateur, à l'exception des appels bloqués par le CORS (voir chapitre 8).

> **Deux terminaux en développement**
> En mode `npm run dev`, Vite écoute sur 5173 et **proxyfie automatiquement** `/api/*` vers 5174. Lancez donc `npm run dev` dans un terminal et `node server.mjs` dans un second : l'application détecte seule la présence du relais (appel `/api/health`).

Ouvrir l'application

- **Local, développement :** `http://127.0.0.1:5173`
- **Local, build de production :** `http://127.0.0.1:5174` après `npm run build` puis `npm start`
- **Sans installation :** `https://ck526438-lgtm.github.io/formatpro3-workflow/` — redéployée à chaque poussée sur `main`

> **La démo en ligne ne publie pas de vidéo**
> Les nœuds Vidéo, Slack et Google Sheets exigent le relais local, qui n'existe pas sur GitHub Pages (site statique). Le message d'erreur l'indique explicitement et la solution est locale.

Charger un premier flux

Bouton **Modèles** dans la barre d'outils → choisissez un modèle → **Charger**. Le canvas se remplit avec un flux complet et paramétré. Sinon `Ctrl K` → « Importer un flux » pour charger un JSON exporté.

3 Visite de l'interface

Zone	Rôle
Barre d'outils (haut)	Nom du flux, **Exécuter** / **Arrêter**, vitesse **Normal / Turbo**, **Modèles**, **Identifiants**, annuler / rétablir, import / export JSON, sauvegarde locale, indicateur « Enregistré ».
Palette latérale (gauche)	Les 44 nœuds groupés par famille, avec recherche. Ajout par **glisser-déposer** sur le canvas ou simple **clic**.
Canvas (centre)	Zoom molette, panoramique glisser, minimap colorée par famille, alignement automatique (dagre), pastille de zoom, compteurs nœuds / liens, attribution React Flow.
Nœuds	Icône, titre, couleur de famille, badge du nombre d'éléments traités, poignées d'entrée/sortie, anneau d'exécution, coche verte, secousse d'erreur.
Connexions	Particules animées pendant l'exécution, bouton `+` au milieu pour insérer un nœud, bouton `×` pour supprimer le lien.
Panneau de configuration (droite)	Formulaire généré depuis le schéma du nœud : texte, nombre, liste, booléen, paires clé/valeur, JSON, éditeur de code. Onglet d'inspection des **entrées / sorties**.
Journal d'exécution	Nœud par nœud : statut, durée, nombre d'éléments, détails entrée/sortie en JSON colorisé.
Menu contextuel (clic droit)	Sur un nœud : paramètres, **exécuter jusqu'ici**, dupliquer, copier, désactiver, supprimer. Sur une connexion : insérer un nœud, supprimer. Sur le canvas : ajouter nœud ou note, coller, tout sélectionner, organiser.
Notes autocollantes	Post-it redimensionnables, 4 couleurs, rendus derrière les nœuds, aucun impact sur l'exécution.

4 Les concepts fondamentaux

4.1 Les éléments (items)

Une connexion ne transporte pas un objet : elle transporte une **liste d'éléments** (tableau de JSON). Chaque nœud reçoit cette liste et en produit une nouvelle. C'est ce qui permet à un *Éclater* de transformer une commande en dix éléments, ou à un *Agréger* de les recompter en un seul.

4.2 Les expressions `{{ … }}`

Partout dans les champs de paramétrage, une expression entre accolades est évaluée **par élément**, juste avant l'exécution du nœud. C'est du JavaScript strict.

Variable	Contenu
`{{ $json.champ }}`	Le champ de l'élément en cours. `{{ $json.a?.b ?? "—" }}` fonctionne.
`{{ $items.length }}`	Tableau complet des éléments reçus + index courant.
`{{ $index }}`	Position de l'élément dans la liste (0, 1, 2…).
`{{ $node["Mon nœud"].json.total }}`	Sortie d'un autre nœud, désigné par son **libellé**. Également `.items`, `.all()`, `.first()`.
`{{ $now.toISOString() }}`	Date du début de l'exécution (objet `Date` : `toLocaleDateString("fr-FR")`, `getTime()`…).
`{{ $creds.maCle }}`	Valeur enregistrée dans le panneau **Identifiants**. Rien n'est ressaisi.

Chaque ou une expression entière
Si le champ contient **uniquement** `{{ … }}`, le résultat garde son type naturel (nombre, booléen, objet, tableau). Si l'expression est noyée dans du texte, elle est convertie en chaîne — et un objet est sérialisé en JSON.

4.3 Ports et branchements

Un nœud peut avoir plusieurs sorties numérotées : *Condition* a **Vrai / Faux**, *Aiguillage* a jusqu'à trois cas. Une branche non empruntée ne s'exécute pas : ses nœuds apparaissent comme ignorés au journal, et le flux continue sans erreur.

4.4 Exécuter le flux, exécuter jusqu'ici

- **Exécuter** (`Ctrl ↵`) : parcours en ordre topologique complet.
- **Exécuter jusqu'ici** (clic droit sur un nœud) : n'exécute que **tous les ancêtres** du nœud, puis s'arrête sur lui. Idéal pour tester une étape coûteuse sans déclencher les suivants — ni envoyer dix emails.
- **Arrêter** : interrompt l'exécution en cours.
- **Vitesse** : *Normal* laisse voir les animations, *Turbo* exécute sans temporisation.

4.5 Sauvegarde, historique, partage

- **Sauvegarde automatique** dans le `localStorage` du navigateur (indicateur « Enregistré ») ; `Ctrl S` force l'écriture.
- **Annuler / rétablir** : `Ctrl Z` / `Ctrl ⇧ Z`, sur la structure du graphe.
- **Export JSON** : le flux complet (nœuds, liens, positions, paramètres) dans un fichier. **Import** pour le rejouer ailleurs ou le versionner dans Git.
- Copier / coller / dupliquer : `Ctrl C` / `Ctrl V` / `Ctrl D`.

Le localStorage n'est pas une sauvegarde
Il est propre à un navigateur et à un profil. Exportez en JSON avant de changer de machine, de nettoyer les données de navigation, ou avant une modification risquée.

5 Référence des 44 nœuds

Familles : Déclencheurs Actions Vidéo Logique Données Intelligence Annotations

Déclencheurs — 4 nœuds

Déclencheur manuel `manualTrigger`

Lance le flux à la demande avec des données d'exemple. Point d'entrée le plus simple pour concevoir et tester.

Paramètre	Type	Description
Données d'exemple	JSON	Le ou les éléments injectés dans le flux. Un objet simple devient un élément ; un tableau en devient plusieurs.

Planificateur `scheduleTrigger`

Démarre selon une planification. La fréquence est affichée et l'expression cron est conservée dans le flux pour un déclenchement côté serveur.

Paramètre	Type	Description
Fréquence	liste	Chaque minute, chaque heure, chaque jour, chaque semaine.
Expression cron	texte	`0 9 * * 1-5` = 9 h du lundi au vendredi. `* * * * *` = chaque minute.

Webhook `webhookTrigger`

Reçoit un appel HTTP entrant sur un chemin dédié, avec une charge utile d'exemple pour tester le flux sans serveur externe.

Paramètre	Type	Description
Chemin	texte	Suffixe d'URL du webhook, ex. `nouvel-achat`.
Méthode	liste	GET, POST, PUT, PATCH, DELETE.
Charge utile d'exemple	JSON	Corps simulé lors d'une exécution manuelle du flux.

Formulaire `formTrigger`

Déclenche le flux sur soumission d'un formulaire défini dans le nœud (champs clés/valeurs). Utile pour les collectes de leads et les demandes internes.

Paramètre	Type	Description
Nom du formulaire	texte	Titre affiché.
Champs	clés/valeurs	Nom du champ + valeur d'exemple ou expression.

Actions — 9 nœuds

Requête HTTP `httpRequest`

Appelle n'importe quelle API REST. Exécution réelle : la réponse JSON devient les éléments suivants. Si une API refuse le navigateur (CORS), le nœud bascule automatiquement par le relais local quand il tourne.

Paramètre	Type	Description
Méthode	liste	GET, POST, PUT, PATCH, DELETE.
URL	texte	Expressions acceptées : `…/users/{{ $json.userId }}`.
En-têtes	clés/valeurs	Ex. `Authorization` → `Bearer {{ $creds.tokenApi }}`.
Corps (JSON)	JSON	Envoyé pour POST / PUT / PATCH.

Envoyer un email `emailSend` — Brevo

Envoi réel via l'API SMTP de Brevo (`api.brevo.com/v3/smtp/email`). Aucun envoi simulé : sans clé valide, le nœud échoue avec le message de Brevo.

Paramètre	Type	Description
Clé API Brevo	texte	app.brevo.com → SMTP & API → Clés API (format `xkeysib-…`). Préférer `{{ $creds.brevo }}`.
Expéditeur	texte	**Doit être une adresse validée dans Brevo**, sinon refus de l'API.
Destinataire / Sujet / Message	texte	Expressions possibles partout.

Slack `slackMessage`

Poste un message via un webhook d'entrée Slack. **Passe par le relais local** (l'API Slack n'autorise pas les appels navigateur).

Paramètre	Type	Description
URL de webhook	texte	api.slack.com/messaging/webhooks → `https://hooks.slack.com/services/…`
Message	texte	Émojis et mises en forme Slack acceptés.

Discord `discordMessage`

Poste un message réel via un webhook Discord — fonctionne directement depuis le navigateur.

Paramètre	Type	Description
URL de webhook	texte	Serveur → Paramètres → Intégrations → Webhooks → Copier l'URL.
Message	texte	Contenu du message.

Telegram `telegramMessage`

Envoie un message réel via l'API Bot Telegram (`api.telegram.org/bot<token>/sendMessage`).

Paramètre	Type	Description
Jeton du bot	texte	Créé avec **@BotFather** (`/newbot`).
ID de conversation	texte	`chat_id` — écrivez au bot puis consultez `…/getUpdates` pour le récupérer.
Message	texte	Contenu envoyé.

Exporter CSV `csvExport`

Convertit les éléments reçus en CSV et **télécharge le fichier** dans le navigateur. Fonctionnement local, aucune donnée envoyée.

Paramètre	Type	Description
Nom du fichier	texte	Ex. `veille-api.csv` .
Séparateur	liste	`;` (Excel français) ou `,` (standard).

Notification `notification`

Affiche une notification système du navigateur. Demande l'autorisation du site au premier déclenchement.

Paramètre	Type	Description
Titre / Message	texte	Expressions possibles.

Google Sheets `sheetsAppend`

Ajoute une ligne réelle dans un classeur via un **compte de service** Google. Signature JWT effectuée par le relais local (jamais dans le navigateur).

Paramètre	Type	Description
Email du compte de service	texte	Champ `client_email` du JSON de clé.
Clé privée	texte	Champ `private_key` (avec les `\n` conservés).
ID du classeur	texte	La longue partie de `docs.google.com/spreadsheets/d/<ID>`.
Feuille et plage	texte	`Feuille 1!A1`.
Valeurs de la ligne	clés/valeurs	Une paire par colonne.

> **Partagez le classeur**
> Ajoutez l'email du compte de service comme **éditeur** du classeur, sinon Google renvoie « permission denied ».

Notion `notionCreate`

Crée une page réelle dans une base Notion via l'API officielle (`api.notion.com/v1/pages`).

Paramètre	Type	Description
Jeton d'intégration	texte	notion.so/my-integrations → nouvelle intégration → **cochez la base** dans « Operated databases ».
ID de la base	texte	Identifiant après `/` dans l'URL de la base.
Propriété titre	texte	Nom exact de la propriété « Titre » (par défaut `Name`).
Titre / Contenu	texte	Valeurs de la page créée.

Vidéo — 7 nœuds

Tous partagent le paramètre **URL de la vidéo** (`{{ $json.video }}` par défaut) : un **lien direct** vers le fichier (mp4, mov, webm), joignable sans login. Le chapitre 7 détaille les contraintes de chaque réseau.

YouTube `videoYoutube`

Télécharge la vidéo via le relais et la téléverse réellement sur YouTube (`upload/youtube/v3/videos`, upload multipart).

Paramètre	Type	Description
Jeton d'accès OAuth	texte	`ya29.…`, scope `youtube.upload`. Comptes de service non pris en charge par YouTube.
Titre / Description / Tags	texte	Tags séparés par des virgules.
Catégorie	liste	People & Blogs, Divertissement, Éducation, Science & Tech, Musique, Jeux vidéo.
Visibilité	liste	Privée (défaut), Non répertoriée, Publique.
Conçue pour les enfants	booléen	Obligation légale COPPA ; impacte les commentaires et les recommandations.

Mastodon `videoMastodon`

Publie une vraie vidéo sur l'instance de votre choix : `POST /api/v2/media` puis publication du statut.

Paramètre	Type	Description
Instance	texte	Domaine seul, sans `https://` — ex. `mastodon.social`.
Jeton d'accès	texte	Préférences → Développement → « Générer un jeton », scopes `write:media` + `write:statuses`.
Message	texte	Le post.
Texte alternatif vidéo	texte	Description pour lecteurs d'écran (recommandé, accessible).
Visibilité	liste	Publique, Non listée, Abonnés, Direct.

Bluesky `videoBluesky`

Session XRPC, téléversement du MP4 sur le PDS du compte puis création de l'enregistrement `app.bsky.feed.post` avec l'incorporation vidéo.

Paramètre	Type	Description
Hébergeur (PDS)	texte	`bsky.social` par défaut, ou le domaine de votre PDS auto-hébergé.
Identifiant	texte	`monpseudo.bsky.social` ou le handle.
Mot de passe d'application	texte	Paramètres → Sécurité → Mots de passe d'application. **Le mot de passe réel est refusé.**
Message	texte	Le post.
Texte alternatif vidéo	texte	Optionnel, accessible.

X (Twitter) `videoX`

Protocole v2 réel : `initialize` → envoi par tranches de 5 Mo → `finalize` → attente du transcodage → publication du post. **Relais obligatoire** (pas de CORS).

Paramètre	Type	Description
User access token	texte	developer.x.com → projet → scopes `media.write` + `tweet.write`.
Post	texte	Texte publié avec la vidéo.

Instagram Reels `videoInstagram`

Crée le conteneur `REELS` avec l'URL, **attend que Meta récupère la vidéo** (polling `status_code`) puis publie via `media_publish`.

Paramètre	Type	Description
ID du compte Instagram	texte	Graph API Explorer → *Instagram Business Account*.
Jeton d'accès Meta	texte	Permissions `instagram_content_publish` + `pages_read_engagement`.
Légende	texte	Caption du Reel.
Partager aussi dans le fil	booléen	Ajoute le Reel au fil du profil.

Facebook Page `videoFacebook`

Met réellement la vidéo en ligne sur une Page (`POST /{page}/videos` avec `file_url`) : Meta la récupère à partir de l'URL.

Paramètre	Type	Description
ID de la Page	texte	Page → À propos → Identifiant de la Page.
Jeton d'accès de la Page	texte	Permissions `publish_video` + `pages_manage_metadata`.
Titre / Description	texte	Informations de la vidéo.

TikTok `videoTiktok`

Content Posting API, mode `PULL_FROM_URL` : initialisation puis suivi du statut de publication. **Relais obligatoire.**

Paramètre	Type	Description
Jeton d'accès	texte	developers.tiktok.com → scope `video.publish`.
Titre / description	texte	TikTok affiche ce texte sous la vidéo.
Visibilité	liste	Moi uniquement (défaut), Abonnés croisés, Mes abonnés, Public — « **Public** » **exige une app auditée**.
URL de la miniature	texte	Optionnel, image publique.
Commentaires / Duettes / Stitch	booléen	Active ou coupe les interactions.

Logique — 6 nœuds

Condition `if` — sorties Vrai / Faux

Paramètre	Type	Description
Valeur 1 / Valeur 2	texte	Expressions acceptées (`{{ $json.montant }}`).
Opérateur	liste	égal à, différent de, supérieur à, inférieur à, contient, ne contient pas, commence par, se termine par, existe, est vide.

Aiguillage `switch` — jusqu'à 3 branches

Paramètre	Type	Description
Valeur testée	texte	Comparée à chaque cas.
Cas 1, Cas 2	texte	Le **dernier port sert de repli** : les éléments sans correspondance y vont.

Fusionner `merge` — 2 entrées

Paramètre	Type	Description
Mode	liste	*Concaténer* (mise à la suite) ou *Fusionner par index* (champs combinés élément par élément).

Attendre `wait`

Paramètre	Type	Description
Durée (secondes)	nombre	Suspend l'exécution ; utile pour ménager un quota d'API.

Filtrer `filter` · Limiter `limit`

Paramètre	Type	Description
Filtrer — conditions	clés/valeurs	Ne conserve que les éléments qui passent la condition (mêmes opérateurs que *Condition*).
Limiter — maximum	nombre	Tronque la liste d'éléments.

Données — 11 nœuds

Éditer les champs `set`

Paramètre	Type	Description
Champs	clés/valeurs	Ajoute ou remplace des champs, expressions incluses.
Conserver uniquement ces champs	booléen	**Vrai** = ne garde que les champs listés (nettoyage avant CSV).

Code JS `code`

Transforme les données avec du JavaScript exécuté réellement dans le navigateur. Variable `items` disponible, retournez un tableau.

```
return items.map((item) => ({
  ...item,
  segment: item.montant > 1000 ? "VIP" : "standard",
  traiteLe: new Date().toISOString(),
}));
```

Code exécuté tel quel
`new Function`, sans bac à sable : n'exécutez que du code que vous comprenez, et n'importez pas un flux JSON venu d'ailleurs sans l'avoir relu.

Nœud	Type	Paramètres et usage
Éclater `splitOut`	Données	**Champ tableau** — transforme un tableau en un élément par entrée (ex. `commandes` → N éléments).
Agréger `aggregate`	Données	**Opération** : Compter, Collecter, Somme d'un champ (+ **Champ** pour la somme).
Date & Heure `dateTime`	Données	**Opération** : Maintenant / Décaler ; **Quantité**, **Unité** (minutes, heures, jours), **Champ de sortie** (défaut `date`).
Crypto `crypto`	Données	**Champ source**, **Algorithme** : SHA-256, SHA-1, SHA-384, SHA-512, Base64, Hexadécimal, **Champ de sortie**. Local, aucun envoi.
Parser JSON `jsonParse`	Données	**Champ à parser** — convertit une chaîne JSON en objet exploitable par les expressions.
Dédoublonner `removeDuplicates`	Données	**Champ de comparaison** (vide = élément entier).
Trier `sort`	Données	**Champ**, **Ordre** : décroissant / croissant.
Pause neutre `noOp`	Données	Aucun paramètre — laisse passer les éléments. Sert de carrefour ou de repère d'inspection.

Intelligence — 7 nœuds

Cinq nœuds (*Résumer*, *Sentiment*, *Classifier*, *Extraire des données*, *Traduire*) fonctionnent **hors ligne, sans clé**, par analyse locale : rien ne quitte votre navigateur. *Résumer* et *Chat IA* proposent un moteur *OpenAI compatible* — dans ce cas uniquement, une clé est demandée.

Nœud	Paramètres
Résumer `aiSummarize`	**Moteur** (Local extractif / OpenAI compatible), **Texte à résumer**, **Clé API** et **Modèle** (gpt-4o-mini) si moteur OpenAI. Sorties `resume` et `motsCles`.
Sentiment `aiSentiment`	**Texte analysé**. Sortie positive / négative / neutre.
Classifier `aiClassify`	**Texte analysé**, **Catégories** (paires clé = nom, valeur = mots-clés). Sortie `categorie`, idéale pour alimenter un *Aiguillage*.
Chat IA `aiChat`	**Moteur**, **Consigne**, **Clé API**, **Modèle**, **URL de base** (`https://api.openai.com/v1`, remplaçable par toute API compatible), **Champ de sortie**.
Agent IA `aiAgent`	**Objectif de l'agent**, **Champ de sortie** — analyse l'entrée et propose un plan d'action.
Extraire des données `aiExtract`	**Texte source**, **Champs à extraire** (paires) — structuré un texte non structuré (email, montant, date…).
Traduire `aiTranslate`	**Texte**, **Langue cible** : Anglais, Français, Espagnol (dictionnaire local).

Annotations — 1 nœud

Note `stickyNote` : post-it redimensionnable, **Contenu** libre et **Couleur** (jaune, violet, bleu, vert). Rendu derrière les nœuds, jamais exécuté — documentez les zones du canvas.

6 Identifiants et intégrations externes

Le panneau Identifiants

Bouton **Identifiants** dans la barre d'outils : enregistrez une clé une seule fois sous un nom court, puis référencez-la partout avec `{{ $creds.nom }}`. Stockage **exclusivement local** (`localStorage` du navigateur) — aucune transmission à un serveur FormatPro3 Workflow, qui n'existe pas.

```
// dans un nœud Requête HTTP
En-tête Authorization → Bearer {{ $creds.tokenApi }}
// dans un nœud Envoyer un email
Clé API Brevo        → {{ $creds.brevo }}
```

Ce qu'il faut pour chaque service

Service	Où l'obtenir	Prérequis côté service	Passage par le relais
Brevo (email)	app.brevo.com → SMTP & API → Clés API	Expéditeur **validé** dans Brevo	Non (navigateur)
Discord	Serveur → Intégrations → Webhooks	Webhook du salon cible	Non
Telegram	@BotFather → `/newbot`	`chat_id` de la conversation	Non
Notion	notion.so/my-integrations	Intégration connectée à la base, propriété titre exacte	Non
Slack	api.slack.com/messaging/webhooks	Webhook d'entrée	**Oui** (CORS)
Google Sheets	console.cloud.google.com → compte de service	Classeur partagé avec l'email du compte	**Oui** (signature JWT)
Requête HTTP	—	Selon l'API	Repli automatique si CORS
YouTube	OAuth Playground / Google Cloud	Scope `youtube.upload`, compte Google normal	**Oui** (octets)
Mastodon	Préférences → Développement	`write:media` + `write:statuses`	Octets oui ; API joignable depuis le navigateur
Bluesky	Paramètres → Sécurité → Mots de passe d'application	MP4 uniquement, quota du PDS	Octets oui
X (Twitter)	developer.x.com	`media.write` + `tweet.write`	**Oui** (CORS)
Instagram Reels	developers.facebook.com (Graph API)	Compte **professionnel** + app approuvée	Non (URL remise à Meta)
Facebook Page	developers.facebook.com	Page + jeton Page, `publish_video`	Non (URL)
TikTok	developers.tiktok.com	App auditée pour « Public », domaine vérifié pour PULL_FROM_URL	**Oui** (CORS)

7 Publier une vidéo sur 7 réseaux

Les deux règles communes

1. **Le relais local doit tourner** (`npm start`). Il récupère les octets de la vidéo et les transmet à la plateforme — sans lui, le nœud s'arrête avec ce message, avant même de vérifier les clés.
2. **URL directe vers le fichier** : un lien qui renvoie le MP4, pas une page de lecture. Si l'URL renvoie du HTML ou du texte, le relais refuse avec « L'URL ne renvoie pas une vidéo… ».

Le contrôle préalable (preflight)

Avant le moindre octet téléchargé, chaque nœud vidéo vérifie que **toutes ses informations d'identification sont remplies** et échoue immédiatement avec la phrase exacte — où créer la clé et quels scopes cocher. Résultat mesuré : une exécution mal configurée échoue en ~23 ms au lieu de ~1 s, sans téléverser une vidéo de 100 Mo pour rien. Vous ne payerez jamais un téléchargement pour découvrir ensuite un jeton manquant.

Deux familles de fonctionnement

Mode	Réseaux	Détail
URL remise à la plateforme	Instagram, Facebook, TikTok	FormatPro3 Workflow transmet l'URL ; **ce sont les serveurs du réseau qui viennent chercher le fichier**. L'URL doit donc être en HTTPS, publique, sans redirection ni protection par cookie. Instagram affiche même un conteneur créé avec succès avant d'échouer au polling : FormatPro3 Workflow attend et signale l'échec réel.
Octets envoyés par FormatPro3 Workflow	YouTube, Mastodon, Bluesky, X	Le relais lit la vidéo et la découpe selon le protocole du réseau (multipart YouTube, tranches de 5 Mo pour X, blob brut pour Bluesky). Taille totale plafonnée à 200 Mo côté relais.

Ce que chaque réseau impose

Réseau	Contraintes réelles (vérifiées sur l'API officielle)
YouTube	Un quota d'environ 100 téléversements par jour ; compte Google normal obligatoire (les comptes de service ne peuvent pas téléverser) ; le jeton se passe en en-tête `Authorization: Bearer`.
Mastodon	Formats MP4 / MOV / WebM ; la limite de poids dépend de **votre instance** (FormatPro3 Workflow lit `video_size_limit` via `/api/v2/instance` et la respecte) ; un seul média vidéo par post ; environ 30 téléversements par 30 minutes.
Bluesky	**MP4 uniquement** — un autre format est rejeté à la publication et FormatPro3 Workflow vous dit de réencoder en H.264/AAC. Limite d'envoi fixée par le PDS : ~5 Mo sur un serveur auto-hébergé par défaut, davantage sur les hébergeurs officiels. Voie simple retenue : le fichier est stocké **tel quel, sans transcodage** par le service vidéo de Bluesky — la publication est réelle, mais moins optimisée que depuis l'application mobile.
X	Tranches de 5 Mo, puis transcodage asynchrone : FormatPro3 Workflow attend l'état `succeeded` avant de publier, et signale un `failed` (format ou durée non supportés).
Instagram	Compte professionnel lié à une Page, app Meta approuvée, minimum 15 minutes entre deux Reels (code 382), HTTPS sans redirection.
Facebook	Jeton de **Page** (pas personnel), permission `publish_video` ; l'URL est passée en `file_url`.

TikTok	App non auditée : `SELF_ONLY` obligatoire et maximum ~5 publications par utilisateur sur 24 h ; en mode URL, **votre domaine doit être vérifié** dans le portail développeur, sinon `video_pull_failed`.

Tester sans publier sur votre vrai compte

YouTube *Privée*, Mastodon *Abonnés*, Bluesky avec un compte de test, TikTok *Moi uniquement* : le téléversement est réel, l'audience non. C'est la bonne façon de valider un flux avant de l'exposer.

8 Le relais local en détail

`server.mjs` — zéro dépendance, écoute **uniquement sur 127.0.0.1:5174**. Il ne stocke rien sur disque et ne parle qu'aux API que votre flux appelle.

Route	Rôle
`/api/health`	Signale la présence et la version du relais ; l'app l'appelle une seule fois et adapte l'interface.
`/api/relay`	Transfert HTTP générique (méthode, en-têtes, corps) vers une API qui refuse le navigateur.
`/api/sheets-append`	Signature du JWT de compte de service et appel à l'API Google Sheets.
`/api/video/fetch`	Télécharge la vidéo depuis son URL et la retient en mémoire (clé temporaire).
`/api/video/multipart` · `/chunk` · `/related`	Envoie des tranches du fichier selon le protocole de la plateforme (segments, plages, corps structuré).
`/api/video/release`	Libère la vidéo dès que la publication est terminée.

Limites et sécurité

- **200 Mo** maximum par fichier vidéo, **15 minutes** de rétention en mémoire (purge automatique), délai de téléchargement 180 s, d'envoi 300 s.
- Une réponse HTML ou texte à une URL de vidéo est refusée explicitement : cela rattrape les liens de lecture au lieu des liens de fichier.
- Aucune donnée ne sort de votre machine sans votre flux ; l'écoute sur 127.0.0.1 rend le relais inatteignable depuis le réseau.
- Si un appel répond « Route inconnue », c'est qu'un relais d'une version antérieure tourne encore : relancez `npm start`.

Fonctionnement hors ligne

Sans relais, tout le reste de l'application continue de fonctionner — y compris les IA locales, le CSV, les conditions et Code JS. Le relais n'est qu'un pont réseau, jamais une dépendance de l'éditeur.

9 Les 6 modèles prêts à l'emploi

Modèle	Ce qu'il fait réellement	Briques
Veille API → CSV	Planificateur → API publique (JSONPlaceholder) → nettoyage des champs → fichier CSV téléchargeable.	API réelle, Fichier CSV
Triage de leads par IA	Formulaire → classification IA → aiguillage 3 branches : email support, email commercial (Brevo) ou archive CSV.	Branchements, **clé Brevo requise**
Résumé IA → Notification	Texte d'exemple → résumé local (mots-clés inclus) → notification système du navigateur.	IA, Sans clé

Webhook → Enrichissement → Discord	Réception d'un évènement, appel API pour le profil, enrichissement en Code JS, empreinte SHA-256 de l'email, post Discord.	API réelle, Crypto
Traitement de commandes	Éclatement d'une liste, condition sur le montant, alerte email d'un côté, tri + limite + CSV de l'autre.	Logique, Agrégation
Publication vidéo multi-réseaux	Normalise une vidéo par URL puis publie sur Mastodon, Bluesky et X.	Relais requis, Publication réelle

Charger un modèle ne remplace pas vos jetons : ouvrez chaque nœud et renseignez-les, ou utilisez `{{ $creds.* }}`.

10 Raccourcis clavier

Raccourci	Action	Raccourci	Action
`Ctrl` `K`	Palette de commandes	`Ctrl` `↵`	Exécuter le flux
`Ctrl` `Z`	Annuler	`Ctrl` `⇧` `Z`	Rétablir
`Ctrl` `C` / `V`	Copier / coller	`Ctrl` `D`	Dupliquer
`Ctrl` `A`	Tout sélectionner	`Ctrl` `S`	Sauvegarde locale immédiate
`D`	Activer / désactiver le nœud sélectionné	`Suppr`	Supprimer la sélection
`Maj` + glisser	Sélection multiple	Clic droit	Menu contextuel (nœud, connexion, canvas)

11 Dépannage

Message affiché	Cause réelle	Solution
« … est bloqué par le navigateur (CORS). Lancez le relais local »	Le relais n'est pas démarré.	`npm start` (ou `node server.mjs`) puis relancez le flux — vérifiez `http://127.0.0.1:5174/api/health`.
« Jeton d'accès … manquant — … scopes … »	Champ vide ou non résolu.	Renseignez le champ, ou `{{ $creds.nom }}` après l'avoir enregistré dans Identifiants.
« URL de vidéo invalide » / « L'URL ne renvoie pas une vidéo mais du text/html »	Lien page de lecture, ou lien raccourci / protégé.	Utilisez le lien direct du fichier (se termine par `.mp4`, ouvre la vidéo dans un onglet vierge).
« Bluesky n'accepte que du MP4 : reconnu comme … »	Le PDS a reniflé un autre format.	Réencodez en H.264 / AAC (MP4) puis relancez.
« … accepte X Mo par fichier »	Limite d'envoi du PDS ou de l'instance dépassée.	Réduisez le poids, ou changez d'hébergeur / demandez à l'admin d'augmenter la limite.
Instagram « status_code = ERROR »	Meta n'a pas pu récupérer la vidéo.	URL en HTTPS, sans redirection, publique, sans protection par cookie.
TikTok `video_pull_failed`	Domaine non vérifié dans le portail développeur.	Ajoutez votre domaine dans Developer Portal → Products → Content Posting → *Domain verification*.

« Meta … [code 382] »	Deux Reels trop rapprochés.	Attendre 15 minutes, ou ajouter un nœud *Attendre* dans un flux récurrent.
« Meta … [code 190] »	Jeton expiré.	Régénérer le jeton (les jetons longue durée nécessitent une app approuvée).
« X a rejeté le traitement de la vidéo »	Format, durée ou résolution non supportés.	Réencoder en MP4 H.264/AAC, durée raisonnable, puis relancer.
Brevo refuse l'envoi	Expéditeur non validé dans Brevo.	Vérifiez l'adresse (domaine ou email) dans Brevo → Expéditeurs.
Google Sheets « permission denied »	Classeur non partagé avec le compte de service.	Partager le classeur en **éditeur** avec `client_email`.
Notion ne crée pas la page	Base non connectée à l'intégration ou propriété titre différente.	Cochez la base dans l'intégration ; alignez **Propriété titre** sur le nom réel.
« Délai dépassé … (30 s) »	Réseau lent ou API distante saturée.	Relancer ; pour une vidéo lourde, vérifiez d'abord le relais (jusqu'à 300 s côté envoi).
Un nœud reste gris / « ignoré »	Sa branche n'a pas été empruntée (Condition ou Aiguillage).	Comportement normal : vérifiez la valeur testée dans le journal.
Boucle détectée à l'exécution	Connexion qui revient en arrière dans le graphe.	Coupez le lien retour ; pour un vrai cycle, passez par *Fusionner*.
Le flux disparaît après un nettoyage du navigateur	`localStorage` effacé.	**Export JSON** régulier ; versionnez vos flux dans Git.

12 Vos données, sécurité et bonnes pratiques

- **100 % local.** Flux et identifiants vivent dans le `localStorage` du navigateur. Aucun serveur FormatPro3 Workflow, aucun compte, aucune télémétrie.
- **Le relais ne fait que transiter**, en mémoire, sur 127.0.0.1. Les jetons ne sont jamais écrits sur disque par le relais.
- **Les IA locales n'envoient rien** ; seuls les moteurs « OpenAI compatible » sortent votre texte, et seulement si vous fournissez une clé.
- **Ne partagez jamais un export JSON contenant des secrets** : les paramètres des nœuds sont dedans. Préférez `{{ $creds.* }}` et gardez les clés hors du fichier, ou nettoyez-les avant publication.
- **Méfiez-vous du nœud Code JS** : JavaScript exécuté sans bac à sable. Relisez tout flux importé contenant ce nœud.
- **Rotation** : les jetons d'application (Meta, X, TikTok) expirent ou sont révoqués ; en cas de refus d'authentification, régénérez avant de chercher un bug dans le flux.
- **Quotas** : YouTube ~100 uploads/jour, TikTok ~5 publications/24 h par utilisateur non audité, Mastodon ~30 uploads/30 min, Instagram 15 min entre Reels. Pour un flux récurrent, ajoutez *Attendre* et limitez avec *Limiter*.
- **Accessibilité** : renseignez le *Texte alternatif vidéo* sur Mastodon et Bluesky — c'est un champ réel, pas un décor.

13 Annexe technique

Arborescence

```
server.mjs                  # Relais local optionnel + sert dist/
src/
├── types.ts                 # Types partagés (nœud, élément, exécution, familles)
├── data/
│   ├── catalog.tsx          # 44 définitions de nœuds : icône, couleur, paramètres, ports
│   └── templates.ts         # 6 flux prêts à l'emploi
├── engine/
│   ├── expressions.ts       # {{ $json }} {{ $items }} {{ $node }} {{ $now }} {{ $creds }}
│   ├── engine.ts            # Ordre topologique, branchements, exécuteurs de nœuds
│   ├── relay.ts             # Client du relais : /api/relay, /api/video/*
│   └── video.ts             # 7 publications réseau réelles + contrôle préalable
├── store/store.ts           # zustand : graphe, historique, exécution, toasts, identifiants
└── components/              # Canvas, FlowNode, FlowEdge, StickyNote, ConfigPanel,
                             # ExecutionPanel, CommandPalette, CredentialsModal,
                             # TemplatesModal, ContextMenu, TopBar, JsonView, Toasts
```

Ajouter un nœud

1. Une entrée dans `src/data/catalog.tsx` : type, libellé, famille, icône, description, nombre d'entrées, libellés de sorties, liste des paramètres.
2. Un `case` dans l'exécuteur de nœud (`src/engine/engine.ts`) — ou une fonction dédiée si le nœud appelle un réseau, comme dans `video.ts`.
3. Formulaire, poignées, palette, menu contextuel, export JSON : tout suit automatiquement.

Pile technique

React 19 · TypeScript 5 strict · Vite 8 (rolldown) · @xyflow/react 12 (React Flow, MIT, attribution conservée) · zustand 5 · motion 12 · Tailwind CSS 4 · dagre · lucide-react. Nœuds et connexions mémoïsés, compilation des expressions mise en cache, build découpé en 4 chunks (React, React Flow, motion, application).

Qualité

- **CI** : GitHub Actions sur chaque poussée — type-check, lint, build.
- **Pages** : déploiement automatique de `dist/` sur `main`.
- **Licence** : MIT — usage commercial autorisé, attribution requise, sans garantie.
- **Dépôt** : `github.com/ck526438-lgtm/formatpro3-workflow` — issues et contributions ouvertes.

FormatPro3 Workflow 1.0 — Guide d'utilisation complet · octobre 2026 · Licence MIT du logiciel · Reproduit depuis le contenu réel de l'application (44 nœuds, 6 modèles, relais v2). Les contraintes de plateforme listées au chapitre 7 proviennent de la documentation officielle des API et de tests réels effectués le 19 octobre 2026 ; elles peuvent évoluer du fait des services tiers.